

Bitácora de Desarrollo: OPC-UA Industrial Explorer

Ejercicio 2.2 — Sistema de Comunicación Cliente-Servidor Industrial

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en crear un ecosistema OPC-UA completo con servidor Python, cliente Python y panel HMI web. El servidor debe exponer variables industriales estándar y ser accesible por cualquier cliente OPC-UA del mercado (UaExpert, Prosys, SCADA, etc.).

Prompt de Origen

Fuente: PDF de Instrucciones del Ejercicio (Captura 2026-02-24)

Contexto del ejercicio: El Ejercicio 2.2 forma parte del bloque "Habilidades del Ecosistema IA" del módulo. Este ejercicio se centra en la comunicación industrial, un pilar fundamental de la automatización moderna.

Prompt original extraído del PDF:

"Exercici 2.2. OPC-UA. Investigar sobre comunicació client-servidor mitjançant OPC-UA."

Interpretación y desarrollo: Este prompt establece como objetivo la investigación sobre comunicación cliente-servidor mediante OPC-UA (Open Platform Communications Unified Architecture). OPC-UA es el estándar de comunicación industrial más robusto y versátil de la actualidad, utilizado en:

- Comunicación PLC-PLC
- Conexión SCADA-HMI
- Integración con sistemas MES/ERP
- Comunicación máquina-a-máquina (M2M)
- IoT industrial

La investigación debe cubrir:

- Fundamentos de OPC-UA (modelo de información, servicios, seguridad)
- Diferencias con OPC Classic (DA)
- Arquitectura cliente-servidor y publisher-subscriber
- Implementaciones populares (UaExpert, Prosys, open62541, asyncua)
- Casos de uso en la industria

Nota del desarrollo: El sistema final implementa un ecosistema completo con servidor Python, cliente Python y HMI web visual que permite monitorizar variables industriales en tiempo real y controlar la simulación.

Prompts Utilizados

Prompt #1

Prompt: "El OPC-UA es muy complicado de usar, busca una solución para que sea más sencillo de usar."

Para qué sirve: Se creó un script unificado (`unified_opcua.py`) que combina servidor y cliente en un solo comando, eliminando la necesidad de configurar puertos y procesos separados.

Corrección: No — Este prompt fue para simplificar el uso del sistema.

Prompt #2

Prompt: "El OPC-UA no está compuesto por servidor y cliente y debería, arréglalo."

Para qué sirve: Se mantuvo la arquitectura separada con server_opcua.py (servidor), client_opcua.py (cliente), y opcua_system.py (script unificado con 3 modos: server, client, demo).

Corrección: Sí — Se utilizó para corregir la falta de arquitectura cliente-servidor.

Prompt #3

Prompt: "Del OPC-UA tengo que poder detener simulación, ver los logs, que el texto se lea bien."

Para qué sirve: Se implementaron controles en el HMI: botones de INICIAR/DETENER simulación, terminales con logs de alta legibilidad, sistema de logs inteligentes con colores y timestamps, y gráficos de tendencia dinámicos.

Corrección: No — Este prompt fue para añadir nuevas funcionalidades de control.

Prompt #4

Prompt: "El OPC-UA que funcione con servidor y cliente. Prepara el OPC-UA para que se pueda conectar a cualquier tipo de cliente."

Para qué sirve: Se configuró el servidor para máxima compatibilidad: SecurityPolicy None (máxima compatibilidad), Endpoint opc.tcp://0.0.0.0:4841/freeopcua/server/, namespace personalizado <http://izan.urios.industrial>, y variables escribibles por cualquier cliente.

Corrección: Sí — Este prompt se usó para corregir la arquitectura y asegurar compatibilidad universal con cualquier cliente OPC-UA.

Prompt #5

Prompt: "El SCL está perfecto. Mejora el OPC-UA. Remember that it must have a server and a client."

Para qué sirve: Se rediseñó la arquitectura completa: servidor estándar (server_opcua.py) con 7 nodos, cliente separado (client_opcua.py) para monitorización, HMI (scada_visual.html) con diagrama de arquitectura, dos terminales separadas (servidor y cliente), y panel de clientes compatibles listados.

Corrección: Sí — Este prompt se usó para corregir y mejorar el OPC-UA manteniendo el SCL intacto.

Resumen de Funcionalidades

Funcionalidad	Descripción
Servidor OPC-UA	7 nodos en 3 carpetas (Sensores, Actuadores, Estado)
Cliente OPC-UA	Monitorización con alertas en tiempo real
HMI Visual	Gráficos, gauges, terminal de logs

Funcionalidad	Descripción
Gráfico de Tendencia	3 líneas de datos en tiempo real
Exportación CSV	Registro de logs para análisis
Compatibilidad Universal	UaExpert, Prosys, Node-RED, SCADA
Control de Simulación	Iniciar/Detener desde el HMI

Variables del Servidor OPC-UA

Nodo	Tipo	Descripción
Sensores/Temperatura	Double	Temperatura del proceso (°C)
Sensores/Presión	Double	Presión del sistema (bar)
Sensores/VelocidadMotor	Double	RPM del motor principal
Actuadores/BombaActiva	Boolean	Estado de la bomba
Actuadores/ValvulaPorcentaje	Double	Apertura de válvula (%)
Estado/AlarmaActiva	Boolean	Alarma del sistema
Estado/ModoOperacion	String	Modo de operación

Conclusión

El sistema OPC-UA se consolidó como un ecosistema profesional de comunicación industrial, con arquitectura servidor/cliente real, compatibilidad universal con cualquier cliente OPC-UA, y una interfaz HMI visual que facilita la monitorización y el control.